

Reconhecimento de padrões

Prof Antônio Braga e Frederico Coelho

Classificação com SVM no Conjunto de Dados *Glass*

Neste exercício, o(a) aluno(a) aplicará o classificador *Support Vector Machine* (SVM) para resolver um problema real de classificação.

Objetivo:

Classificar os diferentes tipos de vidro do conjunto de dados **Glass**, utilizando as características químicas de cada instância.

Descrição do Conjunto de Dados:

- O conjunto de dados contém **214 instâncias** e **10 atributos** (todos numéricos).
- A variável de saída é **categórica**, indicando o tipo de vidro.
- Este conjunto já está disponível nativamente no **R** (pacote `mlbench`) e também pode ser encontrado no [UCI Machine Learning Repository](https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass).

Etapas a serem seguidas:

1. Carregar o conjunto de dados.
2. Separar os dados em conjuntos de treinamento e teste de forma a fazer validação cruzada com 10 folds.
3. Treinar o classificador SVM, observando:
 - A escolha do **kernel** (linear, RBF, polinomial etc.);
 - A definição do **parâmetro C** de regularização;
 - A definição de outros hiperparâmetros relevantes (por exemplo, *gamma* no caso do kernel RBF).

Requisitos para o relatório:

- a) Apresentar a **acurácia média** e o **desvio padrão** obtidos a partir de **10 experimentos**, utilizando diferentes divisões entre treinamento e teste (ex: *holdout* com diferentes sementes ou *cross-validation*). **ATENÇÃO: O item a deve ser entregue ainda em sala de aula, durante a aula**
- b) Indicar e justificar a escolha dos **parâmetros do modelo** (ex: valor de C, tipo de kernel, etc.). Se possível, explique como eles foram ajustados (ex: busca em grade, validação cruzada, tentativa e erro).
- c) **Visualizar a projeção dos dados no espaço das similaridades da SVM** (como feito em sala de aula), **destacando os vetores de suporte**.

d) Comentar os resultados obtidos e possíveis dificuldades encontradas.